

Naším cílem je najít rovinu, která co nejlépe aproximuje dané body. Rovina, kterou hledáme, bude mít tvar $z = ax + by + c$, přičemž chceme získat koeficienty a, b, c . To nás vede na soustavu šesti rovnic o třech neznámých:

$$A|b = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Tato soustava ale nemá řešení, a tudíž neexistuje rovina, která by procházela všemi body. Nejblíže řešení tedy najdeme pomocí Tvzení 8.91 ze skript, to jest metodou nejmenších čtverců.

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Nejblíže řešením tedy bude výsledek této soustavy:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & | & 2 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 2 & 2 & 6 & | & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 15 & 10 & | & 18 \\ -1 & 4 & 2 & | & 4 \\ 0 & 10 & 10 & | & 14 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & | & -4 \\ 0 & 5 & 5 & | & 7 \\ 0 & 15 & 10 & | & 18 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 8/5 \\ 0 & 5 & 5 & | & 7 \\ 0 & 0 & -5 & | & -3 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2/5 \\ 0 & 5 & 0 & | & 4 \\ 0 & 0 & -5 & | & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & | & 4/5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3/5 \end{pmatrix}.$$

Metodou nejmenších čtverců jsme tedy našli nejlepší řešení $\hat{x} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ a rovina, která minimalizuje součet čtverců, bude mít tvar $z = \frac{1}{5}(2x + 4y + 3)$

Zde máme i vizualizaci:



